LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2 — Anexos del Plan de calidad

Anexos 9.A a 9.D · —

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Pendiente de confirmación

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

Pendiente de confirmación

Pendiente de confirmación

FECHA DE EMISIÓN

9 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

9 Anexos del Subdocumento 9 5

Anexo 9.A — Umbrales de calidad del producto por subcaracterística 5

Anexo 9.B — Catálogo de reglas de análisis estático y dinámico 18

Anexo 9.C — Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas 28

Anexo 9.D — Especificación de los datos de prueba 90

Referencias 94

Declaración de uso de IA 96

Lista de tablas

Tabla 9.A.1 Métricas y umbrales por subcaracterística de ISO/IEC 25010 (parte 1) 5
Tabla 9.A.1 Métricas y umbrales por subcaracterística de ISO/IEC 25010 (parte 2) 16
Tabla 9.A.2 Indicadores de calidad de datos ISO/IEC 25012 usados por el plan 18
Tabla 9.B.1 Reglas de análisis, umbral y puerta 19
Tabla 9.B.2 Configuración base de las herramientas de análisis 27
Tabla 9.C.1 Síntesis de la matriz de trazabilidad 29
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 1) 30
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 2) 32
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 3) 34
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 4) 36
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 5) 37
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 6) 39
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 7) 42
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 8) 44
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 9) 47
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 10) 49
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 11) 51
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 12) 53
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 13) 55
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 14) 58
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 15) 60
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 16) 62
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 17) 65
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 18) 67
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 19) 70
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 20) 72
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 21) 75
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 22) 77
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 23) 80
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 24) 82
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 25) 85
Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 26) 87

Tabla 9.D.1 Juegos de datos de prueba 90
Tabla 9.D.2 Reglas de anonimización por categoría de dato 94
Tabla 9.A-IA Declaración de uso de IA 96

Anexos del Subdocumento 9

Este archivo contiene el detalle que el Subdocumento 9 resume. El Anexo 9.A lista las métricas de calidad del producto por subcaracterística de ISO/IEC 25010; el Anexo 9.B, las reglas de análisis estático y dinámico con su umbral y su puerta; el Anexo 9.C, la matriz de trazabilidad entre los 645 identificadores del Formulario T-12 y su prueba de verificación; y el Anexo 9.D, la especificación de los datos de prueba. El plan de pruebas y validación está en el Formulario T-13 y el protocolo de aceptación, en el Formulario T-17.

Anexo 9.A — Umbrales de calidad del producto por subcaracterística

Este anexo desarrolla la Tabla 9.2 del Subdocumento 9. Cada fila es una métrica exigible: su umbral es criterio de salida de la prueba indicada, en el ambiente y en el paquete de la EDT que la ejecutan. Los umbrales provienen de las Bases, del Caso o de un subdocumento anterior; los que propone LafroX se identifican como tales en la columna de fuente.

La Tabla 9.A.1 presenta las 29 métricas.

Tabla 9.A.1 — Métricas y umbrales por subcaracterística de ISO/IEC 25010. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, Art. 24, de las Bases Técnicas Transversales, del Caso 02 y del SD4.

Tabla 9.A.1 Métricas y umbrales por subcaracterística de ISO/IEC 25010 (parte 1)

Campo	Valor
N.°	9A-01
Característica	Funcionalidad
Subcaracterística	Completitud funcional
Métrica	Requerimientos ofertados con caso de prueba aprobado
Umbral	100 %
Fuente del umbral	Caso cap. 17.1; T-14 1.2.4
Método de verificación	Matriz 9.C (requisito → caso → resultado)

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Ambiente	QA
Paquete EDT	1.2.4, 3.8.1, 3.9.1
N.°	9A-02
Característica	Funcionalidad
Subcaracterística	Corrección funcional
Métrica	Casos de aceptación firmados sin defecto crítico/alto abierto
Umbral	100 % / 0
Fuente del umbral	BTT §20.1; BA Art. 17.3
Método de verificación	Pruebas de aceptación con la Contraparte Técnica
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.8.2, 3.9.2
N.°	9A-03
Característica	Funcionalidad
Subcaracterística	Pertinencia funcional
Métrica	Resultados R18 medidos con su método en el mes comprometido
Umbral	16 de 16
Fuente del umbral	Caso cap. 18; SD3 Tabla 3.A.13
Método de verificación	Protocolo de aceptación T-17
Ambiente	PROD
Paquete EDT	4.2, 4.3
N.°	9A-04
Característica	Desempeño

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Métrica	p95 confirmación de línea de picking
Umbral	≤ 1 s
Fuente del umbral	Caso cap. 15 RT-09.01; SD4 Tabla 31
Método de verificación	Prueba de carga a 1,5× el peak
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.8.4, 3.9.3
N.°	9A-05
Característica	Desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Métrica	p95 registro de entrega en el local / otra transacción crítica de terreno, de extremo a extremo
Umbral	≤ 2 s / ≤ 3 s
Fuente del umbral	Caso cap. 15 RT-09.01; BTT §9.1; SD4 Tabla 31
Método de verificación	Prueba de carga y prueba de terreno
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.8.4, 3.8.3
N.°	9A-06
Característica	Desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Métrica	p95 línea de preventa / consulta de stock y crédito / búsqueda con criterios compuestos (búsqueda global de RF-17.11) / informe estándar en línea
Umbral	≤ 1,5 s / ≤ 2 s / ≤ 3 s (≤ 2 s) / ≤ 30 s

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Fuente del umbral	Caso cap. 15 RT-09.01; BTT §9.1; SD3 Anexo 3.A, RF-17.11; SD4 Tabla 31
Método de verificación	Prueba de carga
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.8.4, 3.9.3
N.°	9A-07
Característica	Desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Métrica	p95 API consulta / escritura / carga de página / navegación entre vistas ya cargadas
Umbral	≤ 500 ms / ≤ 800 ms / ≤ 2 s / ≤ 1 s
Fuente del umbral	BTT §9.1; SD4 Tabla 31
Método de verificación	Prueba de carga con medición en el navegador + regresión de desempeño semanal
Ambiente	QA/PREPROD
Paquete EDT	1.5.2, 3.8.4
N.°	9A-08
Característica	Desempeño
Subcaracterística	Capacidad
Métrica	TPS sostenidos sin violar los p95
Umbral	≥ 21,99 TPS (Subdocumento 9, sección 9.2.3)
Fuente del umbral	BTT RT-09.06; SD4 §4.2
Método de verificación	Prueba de carga y estrés hasta el quiebre
Ambiente	PREPROD

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Paquete EDT	3.8.4, 3.9.3
N.°	9A-09
Característica	Desempeño
Subcaracterística	Utilización de recursos
Métrica	CPU/memoria en el peak × 1,5
Umbral	≤ 70 % (supuesto)
Fuente del umbral	SD4 plan de capacidad
Método de verificación	Telemetría OpenTelemetry durante la prueba
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.8.4
N.°	9A-10
Característica	Compatibilidad
Subcaracterística	Interoperabilidad
Métrica	Contratos OpenAPI 3.1 / AsyncAPI sin ruptura
Umbral	0 contratos rotos
Fuente del umbral	BA Art. 23; SD6 §6.2
Método de verificación	Pruebas de contrato en CI
Ambiente	DEV/QA
Paquete EDT	1.5.2
N.°	9A-11
Característica	Compatibilidad
Subcaracterística	Interoperabilidad

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Métrica	Flujos de las 15 integraciones ejecutados sin error
Umbral	15 de 15
Fuente del umbral	BTT §20.1 (integración)
Método de verificación	Pruebas de integración en QA
Ambiente	QA
Paquete EDT	3.8.1, 3.9.1
N.°	9A-12
Característica	Compatibilidad
Subcaracterística	Coexistencia
Métrica	Regresiones de la Etapa 1 al integrar la Etapa 2
Umbral	0
Fuente del umbral	BA Art. 17.2
Método de verificación	Regresión completa con E1 en producción
Ambiente	QA/PREPROD
Paquete EDT	3.9.1
N.°	9A-13
Característica	Usabilidad
Subcaracterística	Aprendizaje
Métrica	Tiempo, pasos, error y aprendizaje por perfil; registrar 20 líneas sin asistencia y, por perfil, tiempos de la Tabla 3.A.4a del SD3
Umbral	Preventista: 20 líneas en ≤ 2 h y error ≤ 5 %; conductor/reparto: entrega completa en ≤ 3 min, ≤ 8 pasos y error ≤ 5 %; bodega: confirmación de línea en ≤ 1 s y error ≤ 5 %; segundo flujo sin asistencia por perfil; valores de la Tabla 3.A.4a
Fuente del umbral	SD3 Anexos RNF; BTT RT-13.04

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Método de verificación	Prueba de usabilidad con usuarios reales por perfil
Ambiente	PREPROD/Terreno
Paquete EDT	2.6.2, 2.6.3
N.°	9A-14
Característica	Usabilidad
Subcaracterística	Accesibilidad
Métrica	Conformidad WCAG 2.2 AA (axe-core + manual)
Umbral	0 incumplimientos A/AA
Fuente del umbral	BTT RT-13.01; W3C (2023)
Método de verificación	Herramienta automática + revisión manual
Ambiente	QA/PREPROD
Paquete EDT	3.8.2, 3.9.2
N.°	9A-15
Característica	Usabilidad
Subcaracterística	Operabilidad en terreno
Métrica	Uso con guantes a −22 °C, lluvia, >34 °C, sol directo, una mano y objetivos táctiles
Umbral	≥ 15×15 mm; 30 min a −22 °C; flujo completado bajo lluvia, >34 °C y sol directo sin pérdida ni error crítico
Fuente del umbral	Caso cap. 15 RT-13.08; SD3 Anexos
Método de verificación	Prueba del perfil operacional en cámara y terreno
Ambiente	Terreno
Paquete EDT	3.8.3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
N.°	9A-16
Característica	Fiabilidad
Subcaracterística	Disponibilidad
Métrica	Disponibilidad mensual de servicios críticos
Umbral	≥ 99,9 %; 0 min en 05:30–07:00
Fuente del umbral	BTT RT-10.01; Caso RT-10.05
Método de verificación	Medición sobre transacción real (marcha blanca y Operación)
Ambiente	PROD
Paquete EDT	4.2, 8.1
N.°	9A-17
Característica	Fiabilidad
Subcaracterística	Tolerancia a fallos
Métrica	Operación sin enlace del CD / sin señal del dispositivo
Umbral	24 h / 14 h, 0 pérdidas ni duplicados
Fuente del umbral	Caso RT-03.10
Método de verificación	Prueba de desconexión controlada
Ambiente	PREPROD/Terreno
Paquete EDT	3.8.3
N.°	9A-18
Característica	Fiabilidad
Subcaracterística	Recuperabilidad
Métrica	RTO / RPO en conmutación real

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Umbral	≤ 4 h / ≤ 15 min
Fuente del umbral	SD4 Tabla 38
Método de verificación	Prueba DR antes del paso y semestral
Ambiente	DR
Paquete EDT	3.8.5, 3.9.4, 8.1.3
N.°	9A-19
Característica	Fiabilidad
Subcaracterística	Recuperabilidad
Métrica	Sincronización tras reconexión y resolución de conflictos de stock del CD
Umbral	Dispositivo ≤ 10 min; CD ≤ 2 h; 100 % de los conflictos de stock resueltos con la regla del SD4, Anexo 4-K, Tabla A.12, con el mismo resultado al repetir la reconciliación
Fuente del umbral	Caso RT-03.13; BTT RT-03.12; SD4 Anexo 4-K
Método de verificación	Prueba de desconexión controlada con reservas concurrentes del mismo stock, reconciliadas dos veces sobre los mismos eventos y comparadas con su bitácora
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.8.3
N.°	9A-20
Característica	Seguridad
Subcaracterística	Integridad / confidencialidad
Métrica	Hallazgos críticos o altos abiertos (SAST, SCA, DAST, pentest)
Umbral	0
Fuente del umbral	BTT RT-04.05, RT-11.20; BTT §20.1
Método de verificación	Puertas G2/G4 y pentest por tercero

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Ambiente	QA/PREPROD
Paquete EDT	1.5.2, 3.8.6, 3.9.5
N.°	9A-21
Característica	Seguridad
Subcaracterística	Confidencialidad
Métrica	Datos productivos en ambientes no productivos de prueba
Umbral	0 registros sin anonimización verificada; DR se trata como réplica productiva restringida
Fuente del umbral	SD3 Anexos RNF; Ley 21.719
Método de verificación	Escaneo Macie de QA y PREPROD y prueba de reidentificación
Ambiente	QA/PREPROD
Paquete EDT	1.5.1
N.°	9A-22
Característica	Seguridad
Subcaracterística	Responsabilidad
Métrica	Trazas de auditoría de acceso a datos sensibles
Umbral	100 % de consultas registradas
Fuente del umbral	Caso RT-16.09
Método de verificación	Prueba funcional de auditoría
Ambiente	QA
Paquete EDT	3.8.2
N.°	9A-23

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Característica	Mantenibilidad
Subcaracterística	Capacidad de prueba
Métrica	Cobertura lógica de negocio / global
Umbral	≥ 70 % / ≥ 80 %
Fuente del umbral	BA Art. 24; SD1; SD6
Método de verificación	Puerta G2 en CI
Ambiente	DEV/CI
Paquete EDT	1.5.2
N.°	9A-24
Característica	Mantenibilidad
Subcaracterística	Modularidad
Métrica	Dependencias prohibidas entre los 12 módulos
Umbral	0 violaciones
Fuente del umbral	BTT RT-02.02; SD4 §4.1
Método de verificación	deptrac en CI
Ambiente	DEV/CI
Paquete EDT	1.5.2
N.°	9A-25
Característica	Mantenibilidad
Subcaracterística	Analizabilidad
Métrica	Complejidad ciclomática por método / cognitiva
Umbral	≤ 10 / ≤ 15
Fuente del umbral	Supuesto LafroX (Subdocumento 9, sección 9.1.4)

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Método de verificación	PHPMD mide ciclomática; PhpMetrics, detekt y eslint-plugin-sonarjs miden cognitiva según lenguaje
Ambiente	DEV/CI
Paquete EDT	1.5.2

Tabla 9.A.1 Métricas y umbrales por subcaracterística de ISO/IEC 25010 (parte 2)

Campo	Valor
N.°	9A-26
Característica	Mantenibilidad
Subcaracterística	Modificabilidad
Métrica	Duplicación / razón de deuda técnica
Umbral	≤ 3 % / ≤ 5 %
Fuente del umbral	Supuesto LafroX; BA Art. 24 (deuda)
Método de verificación	Análisis estático; registro 8.2.4
Ambiente	DEV/CI
Paquete EDT	1.5.2, 8.2.4
N.°	9A-27
Característica	Portabilidad
Subcaracterística	Instalabilidad
Métrica	Mismo artefacto promovido QA → PREPROD → PROD sin recompilar
Umbral	100 % de despliegues
Fuente del umbral	BTT RT-04.08

continúa en la página siguiente

Tabla 9.A.1 — continuación

Campo	Valor
Método de verificación	Promoción por digest de imagen firmada
Ambiente	QA→PROD
Paquete EDT	3.8.8, 3.9.7
N.°	9A-28
Característica	Portabilidad
Subcaracterística	Adaptabilidad
Métrica	Ambientes reconstruidos desde IaC (Terraform/Ansible)
Umbral	100 %; ambiente efímero ≤ 30 min (supuesto)
Fuente del umbral	SD4 §4.2; BTT RT-04.14
Método de verificación	Reconstrucción desde código en QA
Ambiente	QA
Paquete EDT	1.5.2
N.°	9A-29
Característica	Portabilidad
Subcaracterística	Reemplazabilidad
Métrica	Exportación completa en formato abierto
Umbral	100 % de entidades
Fuente del umbral	BA Art. 23
Método de verificación	Prueba de exportación
Ambiente	PREPROD
Paquete EDT	3.9.2

La tabla reúne 29 métricas: funcionalidad 3, desempeño 6, compatibilidad 3, usabilidad

3, fiabilidad 4, seguridad 3, mantenibilidad 4, portabilidad 3. El desempeño y la fiabilidad concentran más métricas porque son las características de las que depende el despacho en la ventana de 05:30 a 07:00 y la operación sin enlace. Las métricas 9A-04 a 9A-07 cubren los 11 umbrales p95 de la Tabla 31 del SD4. Las métricas 9A-09, 9A-25, 9A-26 y 9A-28 usan umbrales propuestos por LafroX; las demás reproducen un valor de las Bases, del Caso o del SD4.

La calidad de datos se mide con los indicadores del SD5 y no se deriva de ISO/IEC 25012 como si la norma fijara cifras. La Tabla 9.A.2 explicita los tres indicadores que este plan agrega como criterio de salida para migración, marcha blanca y operación.

Tabla 9.A.2 — Indicadores de calidad de datos ISO/IEC 25012 usados por el plan. Fuente: SD5, sección 5.2.5 y Anexos 5-C y 5-H.

Tabla 9.A.2 Indicadores de calidad de datos ISO/IEC 25012 usados por el plan

Dimensión	Indicador	Umbral	Punto de medición	Prueba / paquete
Completitud	Entidades críticas migradas con clave, estado y trazabilidad exigida	100 % en SKU, clientes, ubicaciones, lotes, saldos, documentos y reglas vigentes	Ensayos de migración y corte	T-13 Migración; 3.7.2–3.7.5
Exactitud	Saldos, lotes y documentos conciliados contra origen aprobado	0 diferencias no explicadas; diferencias justificadas con acta del responsable de datos	Ensayos de migración, marcha blanca y cierre de hito	T-13 Migración; T-17 H5/H10/H12
Consistencia	Integridad referencial y reglas de dominio de 5-C aprobadas	100 % de reglas críticas sin rechazo abierto; todo rechazo con causa y tratamiento	Carga en Preproducción, marcha blanca y tablero de datos	T-13 Sistema y migración; paquete 8.1

Estos indicadores cubren el mínimo que exige el RT-05.04 —completitud, exactitud y consistencia— y remiten las demás dimensiones de ISO/IEC 25012 al tablero y las reglas del SD5.

Anexo 9.B — Catálogo de reglas de análisis estático y dinámico

Este anexo detalla las reglas que ejecutan las puertas G1 a G4 descritas en la sección 9.2.1 del Subdocumento 9. Cada regla tiene una herramienta, un umbral y una puerta; ninguna regla bloqueante admite excepción manual, y ninguna regla de seguridad admite excepción

en ninguna puerta. La única excepción es la regla 9B-22, de regresión de desempeño, que el Líder de Calidad puede aceptar con registro de deuda cuando la causa está identificada y no se incumple un umbral p95 (Subdocumento 9, sección 9.2.1).

9.B.1 Reglas y umbrales

La Tabla 9.B.1 lista las 24 reglas, con la herramienta en cada lenguaje.

Tabla 9.B.1 — Reglas de análisis, umbral y puerta. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas Transversales, RT-04.03, RT-04.05 y RT-04.11, del SD4, sección 4.2.4.1, y del SD6, sección 6.2.2.

Tabla 9.B.1 Reglas de análisis, umbral y puerta

Campo	Valor
N.°	9B-01
Regla	Cobertura de lógica de negocio
Lenguaje o capa	PHP / Laravel
Herramienta	PHPUnit + Xdebug/PCOV
Operador y umbral	≥ 70 %
Puerta	G2
Fuente	BA Art. 24; RT-04.11
N.°	9B-02
Regla	Cobertura unitaria global
Lenguaje o capa	PHP / Laravel
Herramienta	PHPUnit + Xdebug/PCOV
Operador y umbral	≥ 80 %
Puerta	G2
Fuente	SD1 sección 1.3; SD6 sección 6.2
N.°	9B-03
Regla	Cobertura de lógica de negocio

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
Lenguaje o capa	Kotlin / Android
Herramienta	JUnit 5 + Kover
Operador y umbral	≥ 70 %
Puerta	G2
Fuente	BA Art. 24; RT-04.11
N.°	9B-04
Regla	Cobertura unitaria global
Lenguaje o capa	Kotlin / Android
Herramienta	JUnit 5 + Kover
Operador y umbral	≥ 80 %
Puerta	G2
Fuente	SD1 sección 1.3; SD6 sección 6.2
N.°	9B-05
Regla	Cobertura unitaria global
Lenguaje o capa	Angular / TypeScript
Herramienta	Jest (Istanbul)
Operador y umbral	≥ 80 %
Puerta	G2
Fuente	SD1 sección 1.3; SD6 sección 6.2
N.°	9B-06
Regla	Errores de análisis estático (nivel 8)
Lenguaje o capa	PHP / Laravel
Herramienta	PHPStan + Larastan

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G2
Fuente	SD4 sección 4.2.4; SD6
N.°	9B-07
Regla	Infracciones de estilo
Lenguaje o capa	PHP / Laravel
Herramienta	Laravel Pint
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G1
Fuente	SD4 sección 4.2.4
N.°	9B-08
Regla	Complejidad ciclomática máxima por método
Lenguaje o capa	PHP / Kotlin / TS
Herramienta	PHPMD · detekt · ESLint complexity
Operador y umbral	≤ 10
Puerta	G2
Fuente	Supuesto LafroX (McCabe, 1976)
N.°	9B-09
Regla	Complejidad cognitiva máxima por método
Lenguaje o capa	PHP / Kotlin / TS
Herramienta	PhpMetrics · detekt · eslint-plugin-sonarjs
Operador y umbral	≤ 15
Puerta	G2

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
Fuente	Supuesto LafroX
N.°	9B-10
Regla	Violaciones de dependencia entre módulos
Lenguaje o capa	PHP / Laravel
Herramienta	deptrac
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G2
Fuente	BTT RT-02.02; SD4 sección 4.1
N.°	9B-11
Regla	Inestabilidad de los módulos núcleo (Ce/(Ca+Ce))
Lenguaje o capa	PHP / Laravel
Herramienta	PhpMetrics
Operador y umbral	≤ 0,5
Puerta	G2
Fuente	Supuesto LafroX (Martin, 2003)
N.°	9B-12
Regla	Duplicación de código
Lenguaje o capa	Todos
Herramienta	PHPCPD · jscpd
Operador y umbral	≤ 3 %
Puerta	G2
Fuente	Supuesto LafroX

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
N.°	9B-13
Regla	Razón de deuda técnica (esfuerzo de remediación / desarrollo)
Lenguaje o capa	Todos
Herramienta	Registro 8.2.4 + análisis estático
Operador y umbral	≤ 5 %
Puerta	G2
Fuente	BA Art. 24 (gestión de deuda); supuesto
N.°	9B-14
Regla	Infracciones de estilo / lint
Lenguaje o capa	Kotlin / Android
Herramienta	detekt + ktlint
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G1
Fuente	Supuesto LafroX
N.°	9B-15
Regla	Errores de lint
Lenguaje o capa	Angular / TypeScript
Herramienta	ESLint
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G1
Fuente	Supuesto LafroX
N.°	9B-16
Regla	Vulnerabilidades críticas o altas (SAST/SCA)

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
Lenguaje o capa	Todos
Herramienta	GitLab SAST + composer audit / npm audit
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G2
Fuente	BTT RT-04.05
N.°	9B-17
Regla	Secretos detectados en el código
Lenguaje o capa	Todos
Herramienta	GitLab Secret Detection
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G1
Fuente	BTT RT-04.05, RT-04.09
N.°	9B-18
Regla	Vulnerabilidades críticas o altas en imágenes
Lenguaje o capa	Contenedores
Herramienta	Amazon Inspector / ECR scan
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G3
Fuente	BTT RT-04.05
N.°	9B-19
Regla	Alertas altas de DAST
Lenguaje o capa	Portales y API
Herramienta	OWASP ZAP

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G4
Fuente	BTT sección 20.1; SD3 RNF-14.07
N.°	9B-20
Regla	Contratos OpenAPI/AsyncAPI rotos
Lenguaje o capa	API
Herramienta	Pruebas de contrato
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G2
Fuente	SD6 sección 6.2
N.°	9B-21
Regla	Pruebas en falla
Lenguaje o capa	Todos
Herramienta	Ejecución CI
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G2
Fuente	BTT sección 20.1
N.°	9B-22
Regla	Regresión de p95 respecto de la versión anterior
Lenguaje o capa	API
Herramienta	k6 en QA (semanal)
Operador y umbral	≤ 10 %
Puerta	G3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.1 — continuación

Campo	Valor
Fuente	SD4 sección 4.2.4; supuesto del 10 %
N.°	9B-23
Regla	Incumplimientos WCAG 2.2 A o AA confirmados
Lenguaje o capa	Portales / app
Herramienta	axe-core + revisión manual
Operador y umbral	≤ 0
Puerta	G4
Fuente	BTT RT-13.01
N.°	9B-24
Regla	Revisores aprobadores por solicitud de fusión
Lenguaje o capa	Todos
Herramienta	GitLab (rama protegida)
Operador y umbral	≥ 1
Puerta	G1
Fuente	BTT RT-04.03

Las 24 reglas se reparten entre PHP, Kotlin, TypeScript y la plataforma. De ellas, 12 exigen cero hallazgos y las demás fijan una cota numérica. Las reglas de cobertura, SAST, SCA, secretos e imágenes cubren los mínimos del RT-04.05 y del RT-04.11; las de complejidad, duplicación, inestabilidad y deuda son propuestas de LafroX con su fuente en la Tabla 9.B.1.

9.B.2 Configuración por lenguaje

La configuración de cada herramienta se versiona en el repositorio de cada componente, de modo que un cambio de regla pasa por revisión por pares como cualquier cambio de código. La Tabla 9.B.2 resume la configuración base.

Tabla 9.B.2 — Configuración base de las herramientas de análisis. Fuente: elaboración propia.

Tabla 9.B.2 Configuración base de las herramientas de análisis

Lenguaje o capa	Herramienta	Configuración base
PHP 8.5 / Laravel 13	PHPStan + Larastan	Nivel 8; sin línea base de errores heredados; análisis de los 12 módulos y sus pruebas.
PHP 8.5 / Laravel 13	Laravel Pint	Preajuste laravel; verificación en modo de prueba, sin reescritura en CI.
PHP 8.5 / Laravel 13	PHPMD	Reglas de tamaño y complejidad ciclomática: CyclomaticComplexity 10, NPathComplexity 200, ExcessiveMethodLength 60 líneas.
PHP 8.5 / Laravel 13	PhpMetrics	Complejidad cognitiva máxima 15 e inestabilidad de módulos núcleo ≤ 0,5.
PHP 8.5 / Laravel 13	deptrac	Una capa por módulo M1 a M12 más la capa compartida; cada módulo sólo accede a otro por su contrato público (interfaces y eventos).
PHP 8.5 / Laravel 13	PHPUnit con PCOV	Informe Cobertura por paquete; la lógica de negocio son los espacios de nombres Domain y Application de cada módulo.
Kotlin / Android	detekt + ktlint	Conjunto por defecto con ComplexMethod 10, CognitiveComplexMethod 15 y LongMethod 60; ktlint estándar.
Kotlin / Android	JUnit 5 + Kover	Cobertura sobre los módulos de dominio y sincronización; las vistas se prueban con Espresso.
Angular / TypeScript	ESLint + Jest	Reglas recomendadas de Angular y TypeScript, complexity 10, sonarjs/cognitive-complexity 15; cobertura de Jest por proyecto.

continúa en la página siguiente

Tabla 9.B.2 — continuación

Lenguaje o capa	Herramienta	Configuración base
Todos	GitLab SAST, Secret Detection y auditoría de dependencias	Severidades crítica y alta bloquean; media se registra con plazo de 30 días corridos (SD4, sección 4.2.4.1.4).
Contenedores	Amazon Inspector / escaneo de ECR	Bloqueo ante vulnerabilidad crítica o alta en la imagen candidata.
Portales y API	OWASP ZAP	Escaneo activo en QA guiado por la definición OpenAPI 3.1; alerta alta bloquea G4.
Portales y aplicación	axe-core	Reglas WCAG 2.2 A y AA; cualquier incumplimiento confirmado por herramienta o revisión manual bloquea G4.
API	k6	Escenario de regresión semanal en QA; bloquea G3 si el p95 empeora más de 10 % frente a la versión anterior.

Con esta configuración, las mismas cotas de complejidad rigen en los tres lenguajes, y la frontera entre módulos se verifica en el código y no sólo en el diagrama del SD4. La deuda que una herramienta detecta y que no bloquea queda en el registro de deuda técnica del paquete 8.2.4, con su estimación de esfuerzo, para el cálculo de la razón de deuda de la regla 9B-13.

Anexo 9.C — Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas

Este anexo completa la cadena de trazabilidad de la sección 9.2.5 del Subdocumento 9. Para cada uno de los 645 identificadores del Formulario T-12 indica la prueba que lo verifica, el ambiente, el paquete de la EDT que la ejecuta, el hito en que se acepta y el número de casos estimado. El componente que satisface cada requisito y la sección de la propuesta que lo desarrolla están en el Formulario T-12 y no se repiten aquí.

9.C.1 Reglas de construcción

La matriz aplica cuatro reglas. Primera: un requisito funcional o no funcional recibe cinco casos si es de prioridad crítica, tres si es alta y dos si es media, según su prioridad en los Anexos 3.A y 3.B del SD3. Segunda: un requisito técnico transversal recibe un caso de verificación. Tercera: un identificador que el SD3 declara absorbido por otra fila, o alias de ella, se verifica con la prueba de esa fila y no suma casos. Cuarta: un identificador en estado «No cumple» queda sin prueba, para que la brecha sea visible. La prueba de los requisitos no funcionales sigue la verificación prevista en el SD3; la de los requisitos técnicos, el capítulo de las Bases Técnicas Transversales al que pertenecen. El paquete y el hito dependen de la etapa del requisito.

La Tabla 9.C.1 resume la matriz.

Tabla 9.C.1 — Síntesis de la matriz de trazabilidad. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-12 y del SD3, Anexos 3.A y 3.B.

Tabla 9.C.1 Síntesis de la matriz de trazabilidad

Grupo	Identificadores	Con prueba propia	Sin prueba propia	Casos estimados
RF	181	175	6	544
RNF	90	84	6	302
RT	374	354	20	354
Contratos de las 15 integraciones	—	—	—	105
Total	**645**	**613**	**32**	**1.305**

La matriz asigna prueba propia a 613 de los 645 identificadores. Los 32 restantes son 23 en estado «No cumple» y 9 absorbidos por otra fila. Con los 105 casos de contrato de las integraciones, siete por cada una de las 15, el catálogo suma 544 + 302 + 354 + 105 = 1.305 casos, la cifra que usa la sección 9.2.3 del Subdocumento 9.

9.C.2 Matriz

La Tabla 9.C.2 presenta la matriz completa, en el orden del Formulario T-12.

Tabla 9.C.2 — Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-12, del SD3, Anexos 3.A y 3.B, y del Formulario T-14.

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 1)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-01.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-01.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-01.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-01.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-01.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-01.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-01.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-01.08	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-01.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-01.10	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-01.11	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-02.01	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-02.03	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-02.07	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.08	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-02.11	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-03.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 2)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-03.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-03.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-03.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-03.11	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-03.12	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-03.13	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.14	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-03.15	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-03.16	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-04.01	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-04.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-04.03	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-04.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-04.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-04.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-04.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-04.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-05.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-05.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-05.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-05.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 3)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-05.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-05.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-05.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-06.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-06.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-06.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-06.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-06.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-06.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-06.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-06.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-06.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-06.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-06.11	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-06.12	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-06.13	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-06.14	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-07.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.03	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.04	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.06	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-07.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-07.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 4)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-07.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-07.11	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RF-08.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-08.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-08.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-08.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-08.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-08.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-08.07	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-09.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-09.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-09.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-10.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-10.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-10.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-11.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-11.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 5)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-11.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-11.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-11.05	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-11.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-11.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-11.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.11	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.12	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-12.13	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	3
RF-12.14	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.15	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.16	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.17	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.18	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.19	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 6)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-12.20	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.21	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.22	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.23	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-12.24	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.25	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.26	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.27	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.28	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.29	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-12.30	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	2
RF-13.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-13.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-13.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-13.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-14.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	5
RF-14.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-14.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-14.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.9.1 · 3.9.2	H9 · H10	5
RF-14.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	3
RF-14.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	2
RF-14.01-BTT	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-14.02-BTT	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-14.03-BTT	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-14.04-BTT	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 7)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-14.05-BTT	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-15.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-15.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-15.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-15.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-15.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-16.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-16.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-16.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-16.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-17.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	2
RF-17.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-17.11	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.12	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-17.13	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	2
RF-18.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3
RF-18.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	2

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 8)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-18.03	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.1 · 3.9.2	H4 · H5 · H9 · H10	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RF-19.01	Cumple	Se verifica con RT-11.03	—	—	—	0
RF-19.02	Cumple	Se verifica con RT-11.05	—	—	—	0
RF-19.03	Cumple	Se verifica con RT-11.13	—	—	—	0
RF-19.04	Cumple	Se verifica con RT-11.18	—	—	—	0
RF-19.05	Cumple	Se verifica con RT-11.19	—	—	—	0
RNF-01.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4	H5	3
RNF-01.02	Cumple	Restauración de muestra y política de retención	DR	3.8.5	H5	5
RNF-01.03	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	5
RNF-02.01	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	5
RNF-03.01	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	3
RNF-03.02	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4	H5	3
RNF-03.03	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4	H5	3
RNF-04.01	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2	H7	2

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-05.01	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	3
RNF-05.02	Cumple	Usabilidad en terreno con usuarios	Terreno	3.8.3	H5	5
RNF-05.03	Cumple	Usabilidad en terreno con usuarios	Terreno	3.8.3	H5	5
RNF-06.01	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	2
RNF-06.02	Cumple	Se verifica con RT-03.11	—	—	—	0
RNF-06.03	Cumple	Se verifica con RNF-02.01	—	—	—	0
RNF-07.01	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	5
RNF-07.02	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6	H5	5
RNF-08.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4	H5	3
RNF-08.02	Cumple	Restauración de muestra y política de retención	DR	3.8.5	H5	3
RNF-09.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4	H5	5

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 9)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-09.02	Cumple	Restauración de muestra y política de retención	DR	3.8.5	H5	5
RNF-09.03	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2	H7	3
RNF-09.04	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3	H5	5
RNF-09.05	Cumple	Perfil operacional: registro térmico	Terreno	3.8.3	H5	5
RNF-11.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4	H5	3
RNF-11.02	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2	H7	3
RNF-11.03	Cumple	Se verifica con RF-11.07	—	—	—	0
RNF-11.04	Cumple	Se verifica con RT-05.29	—	—	—	0
RNF-12.01	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.3	H12	5
RNF-12.02	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.3	H12	3
RNF-12.03	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.3	H12	3
RNF-13.01	Cumple	Perfil operacional: sin señal y sin enlace	Terreno · PREPROD	3.8.3 · 3.9.2	H5 · H10	5
RNF-13.02	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	5
RNF-13.03	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-13.04	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-13.05	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-13.06	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-13.07	Cumple	Recuperación ante desastres con conmutación real	DR	3.8.5 · 3.9.4	H5 · H10	3
RNF-13.08	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-13.09	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-14.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	5
RNF-14.02	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6 · 3.9.5	H5 · H10	5
RNF-14.03	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-14.04	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6 · 3.9.5	H5 · H10	3
RNF-14.05	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	3

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 10)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-14.06	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-14.07	Cumple	SAST en G2 y DAST en G4	QA	1.5.2 · 3.8.6	H4 · H5	3
RNF-14.08	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-14.09	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-14.10	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-14.11	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6	H5	5
RNF-14.12	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6	H5	3
RNF-15.01	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6 · 3.9.5	H5 · H10	5
RNF-15.02	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6 · 3.9.5	H5 · H10	5
RNF-15.03	Cumple	Restauración de muestra y política de retención	DR	3.8.5 · 3.9.4	H5 · H10	3
RNF-16.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	3
RNF-16.02	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-16.03	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6 · 3.9.5	H5 · H10	5
RNF-17.01	Cumple	Restauración de muestra y política de retención	DR	3.8.5 · 3.9.4	H5 · H10	3
RNF-17.02	Cumple	Revisión de configuración, SAST/DAST y pentest	QA · PREPROD	3.8.6 · 3.9.5	H5 · H10	3
RNF-17.03	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-19.01	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-19.02	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-19.03	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-19.04	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	3
RNF-20.01	Cumple	Recuperación ante desastres con conmutación real	DR	3.8.5 · 3.9.4	H5 · H10	5
RNF-20.02	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	5
RNF-20.03	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	5
RNF-20.04	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	3
RNF-20.05	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 11)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-20.06	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	5
RNF-20.07	Cumple	Recuperación ante desastres con conmutación real	DR	3.8.5 · 3.9.4	H5 · H10	5
RNF-21.01	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	5
RNF-21.02	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RNF-21.03	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	3
RNF-21.04	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-21.05	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-21.06	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-21.07	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RNF-21.08	Cumple parcialmente	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-21.09	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-22.01	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-22.02	Cumple	Recuperación ante desastres con conmutación real	DR	3.8.5 · 3.9.4	H5 · H10	3
RNF-22.03	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-22.04	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RNF-22.05	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-22.06	Cumple	Prueba funcional en marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	3
RNF-23.01	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-23.02	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-23.03	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RNF-23.04	Cumple	Inspección del expediente de certificación	—	3.8.7 · 3.9.6	H5 · H10	3
RT-02.01	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.02	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.03	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.04	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 12)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-02.05	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.06	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.07	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.08	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.09	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.10	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.11	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.12	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.13	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1
RT-02.14	Cumple	Revisión de arquitectura y prueba de integración	QA	2.1 · 3.8.1	H2 · H4	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-03.01	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.02	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.03	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.04	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.05	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.06	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.07	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.08	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.09	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.10	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-03.11	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.12	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.13	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.14	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.15	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 13)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-03.16	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-03.17	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.18	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.19	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.20	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.21	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.22	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.23	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-03.24	Cumple	Corte de enlace y resiliencia del modelo híbrido	PREPROD	3.8.3 · 3.8.4	H5	1
RT-04.01	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.02	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.03	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-04.04	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.05	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.06	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.07	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.08	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.09	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.10	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.11	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.12	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.13	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-04.14	Cumple	Puertas G1–G5 del pipeline	DEV · QA	1.5.2	H3 · H4	1
RT-05.01	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.02	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 14)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-05.03	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.04	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.05	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.06	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.07	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.08	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.09	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.10	Cumple parcialmente	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.11	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.12	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-05.13	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.14	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.15	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.16	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.17	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.18	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.19	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.20	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.21	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.22	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-05.23	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.24	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-05.25	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.26	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.27	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 15)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-05.28	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-05.29	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-05.30	Cumple	Integración, contrato y ensayos de migración	QA · PREPROD	3.7 · 3.8.1	H4 · H5	1
RT-06.01	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.02	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.03	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.04	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.05	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.06	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.07	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.08	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.09	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.10	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.11	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.12	Cumple parcialmente	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.13	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-06.14	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.15	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.16	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.17	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.18	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.19	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.20	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.21	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.22	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 16)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-06.23	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.24	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-06.25	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.26	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.27	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.28	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.29	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.30	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.31	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.32	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.33	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-06.34	Cumple	Inspección y recepción técnica del recinto	Sitio Talca	Cuentas 5 y 6	H3	1
RT-07.01	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.02	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.03	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.04	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-07.05	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.06	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.07	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.08	Cumple parcialmente	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.09	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.10	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.11	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.12	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-07.13	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 17)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-07.14	Cumple	Recuperación ante desastres y restauración	DR	3.8.5 · 3.9.4 · 8.1.3 · 8.1.6	H5 · H10 · semestral	1
RT-08.01	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.02	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.03	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.04	Cumple parcialmente	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.05	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.06	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.07	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.08	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.09	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-08.10	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.11	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.12	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.13	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.14	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.15	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.16	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.17	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.18	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-08.19	Cumple	Recepción técnica y prueba de dispositivos	Terreno	3.8.3	H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-09.01	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.02	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.03	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.04	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.05	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 18)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-09.06	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.07	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.08	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.09	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1
RT-09.10	Cumple	Carga a 1,5× el peak y estrés	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3	H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-10.01	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.02	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.03	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.04	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.05	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.06	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.07	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.08	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-10.09	Cumple	Resiliencia por inyección de fallas	PREPROD	3.8.4 · 3.9.3 · 8.2.2	H5 · H10 · semestral	1
RT-11.01	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-11.02	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.03	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.04	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.05	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.06	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.07	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.08	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.09	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.10	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.11	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 19)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-11.12	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.13	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.14	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.15	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.16	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.17	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.18	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.19	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.20	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.21	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-11.22	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.23	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.24	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.25	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.26	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.27	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-11.28	Cumple	SAST, SCA, DAST y prueba de intrusión	QA · PREPROD	1.5.2 · 3.8.6 · 3.9.5 · 8.2.2	H5 · H10 · anual	1
RT-12.01	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.02	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.03	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.04	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.05	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-12.06	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.07	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.08	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 20)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-12.09	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.10	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.11	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.12	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-12.13	Cumple	Prueba funcional de identidad y acceso	QA	3.8.1 · 3.8.6	H4 · H5	1
RT-13.01	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-13.02	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.03	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.04	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.05	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.06	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.07	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.08	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.09	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.10	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-13.11	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-13.12	Cumple	Accesibilidad WCAG 2.2 AA y usabilidad	QA · PREPROD · Terreno	2.6.2 · 3.8.2 · 3.9.2	H5 · H10	1
RT-14.01	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.02	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.03	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.04	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.05	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.06	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.07	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-14.08	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 21)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-14.09	Cumple	Prueba de observabilidad y medición en marcha blanca	PREPROD · PROD	3.8.4 · 4.2	H5 · H7	1
RT-15.01	Cumple	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.02	Cumple parcialmente	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.03	Cumple parcialmente	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.04	Cumple parcialmente	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.05	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-15.06	Cumple	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.07	Cumple parcialmente	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.08	Cumple parcialmente	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-15.09	Cumple	Inspección documental y medición	—	3.8.7	H5	1
RT-16.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-16.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.10	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.11	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-16.12	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.13	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.14	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.15	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 22)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-16.16	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.17	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-16.18	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.19	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.20	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.21	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.22	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.23	Cumple parcialmente	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.24	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.25	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.26	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-16.27	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-16.28	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.29	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.30	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.31	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.32	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.33	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-16.34	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2 · 3.9.2	H4 · H5 · H10	1
RT-17.01	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-17.02	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-17.03	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-17.04	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-17.05	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-17.06	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 23)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-17.07	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-17.08	Cumple	Perfil operacional móvil	Terreno	3.8.3	H5	1
RT-18.01	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.02	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.03	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.04	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.05	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.06	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.07	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.08	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-18.09	Cumple	Sistema y aceptación de usuario	QA · PREPROD	3.8.1 · 3.8.2	H4 · H5	1
RT-18.10	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-19.01	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.02	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.03	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.04	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.05	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.06	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.07	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.08	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-19.09	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-19.10	Cumple	Auditoría de gobierno: actas, informe y tablero	—	Cuenta 1	H1 · mensual	1
RT-20.01	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1
RT-20.02	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1
RT-20.03	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 24)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-20.04	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1
RT-20.05	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1
RT-20.06	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1
RT-20.07	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-20.08	Cumple	Aceptación y cierre de marcha blanca	PROD	4.2 · 4.3	H7 · H12	1
RT-21.01	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.02	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-21.03	Cumple parcialmente	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.04	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.05	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.06	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.07	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.08	Cumple	Revisión mensual de la atención por nivel y de la base de conocimiento	PROD	Cuentas 8.1 y 8.5	Mensual	1
RT-21.09	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-21.10	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.11	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.12	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-21.13	Cumple	Inspección del tablero del CLIENTE y de sus permisos	PROD	Cuenta 8.1	Mensual	1
RT-21.14	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.15	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.16	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-21.17	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.18	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.19	Cumple parcialmente	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.20	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 25)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-21.21	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-21.22	Cumple	Medición mensual de niveles de servicio	PROD	Cuentas 8.1 y 8.2	Mensual	1
RT-22.01	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.02	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.03	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.04	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.05	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.06	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.07	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.08	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-22.09	Cumple	Certificación de usuarios	PREPROD · PROD	7.3.1 · 7.3.2	H6 · H11	1
RT-23.01	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.02	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-23.03	Cumple parcialmente	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.04	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.05	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.06	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.07	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.08	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.09	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-23.10	Cumple	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-24.01	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-24.02	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-24.03	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-24.04	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0

Tabla 9.C.2 Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas (parte 26)

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-24.05	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-24.06	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-25.01	Cumple parcialmente	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-25.02	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-25.03	Cumple parcialmente	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-25.04	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-25.05	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-25.06	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-25.07	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-25.08	Cumple parcialmente	Inspección del entregable de la oferta	—	—	Presentación de la oferta	1
RT-25.09	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-25.10	No cumple	Sin prueba: no ofertado	—	—	—	0
RT-26.01	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1
RT-26.02	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1
RT-26.03	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1
RT-26.04	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1
RT-26.05	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1
RT-26.06	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1
RT-26.07	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1

continúa en la página siguiente

Tabla 9.C.2 — continuación

ID	Estado T-12	Prueba de verificación	Ambiente	Paquete EDT	Hito de aceptación	Casos
RT-26.08	Cumple	Indicador de verificación de la innovación (T-19)	PROD	3.10	Según T-19	1

La matriz muestra que los requisitos funcionales se aceptan en la certificación de su etapa (H5 o H10), mientras que los no funcionales que dependen de la operación real se aceptan al cierre de la marcha blanca (H7 o H12). Los requisitos técnicos de operación y soporte (capítulo 21) no tienen hito de implementación: se verifican mes a mes con la medición de los niveles de servicio. Cada caso de prueba se identifica como CP-«ID»-nn y lleva el identificador en su anotación de código, de modo que la matriz se regenera desde el repositorio en cada ejecución del pipeline.

Anexo 9.D — Especificación de los datos de prueba

Este anexo detalla los juegos de datos que usa la estrategia de la sección 9.2.4 del Subdocumento 9. Ningún juego de datos de prueba contiene datos productivos sin anonimización verificada con Amazon Macie y con una prueba de reidentificación documentada. Cada juego se versiona y se restituye a un estado conocido antes de su ciclo de pruebas. El sitio de Recuperación ante Desastres no es un juego de prueba: es una réplica productiva restringida para conmutación real.

9.D.1 Volumen de los juegos de datos

Los volúmenes se derivan de la volumetría del Caso, sección 14.1. El juego de peak escala el día normal por la razón entre las entregas de un día de peak y las de un día normal: 2.600 / 1.400 = 1,86. La operación trabaja de lunes a sábado, de modo que un mes tiene 6 × 52 / 12 = 26 días hábiles. Con 260.000 líneas de preparación al mes y esos 26 días hábiles, un día normal tiene unas 10.000 líneas y un día de peak, unas 18.600. La Tabla 9.D.1 presenta los juegos.

Tabla 9.D.1 — Juegos de datos de prueba. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 02, sección 14.1, y del SD5, sección 5.3.

Tabla 9.D.1 Juegos de datos de prueba

Campo	Valor
Juego	JD-01 Maestros
Contenido	Clientes y puntos de entrega, SKU, proveedores, ubicaciones, vehículos, conductores y preventistas
Volumen	14.200 clientes; 8.400 SKU (1.100 con frío); 180 proveedores; 62 preventistas; 200 conductores
Origen	Sintético

continúa en la página siguiente

Tabla 9.D.1 — continuación

Campo	Valor
Ambiente	DEV · QA · PREPROD
Restitución	Antes de cada ciclo
Juego	JD-02 Día normal
Contenido	Pedidos, líneas, preparación, carga, entregas, cobros y guías de un día hábil
Volumen	≈ 1.190 pedidos; ≈ 10.000 líneas; ≈ 1.400 entregas; ≈ 450 cobros en efectivo
Origen	Sintético
Ambiente	QA · PREPROD
Restitución	Antes de cada ciclo
Juego	JD-03 Día de peak
Contenido	El día normal escalado al peak de septiembre
Volumen	≈ 18.600 líneas; ≈ 2.600 entregas
Origen	Sintético
Ambiente	PREPROD
Restitución	Antes de cada prueba de carga
Juego	JD-04 Turno sin señal
Contenido	Jornada completa de un repartidor de ruta rural y de un preventista, registrada sin conexión
Volumen	14 h de eventos por dispositivo; 158 dispositivos simultáneos
Origen	Sintético
Ambiente	PREPROD · Terreno
Restitución	Antes de cada prueba de desconexión
Juego	JD-05 Corte del CD
Contenido	24 h de recepción, preparación y despacho de Talca sin enlace

continúa en la página siguiente

Tabla 9.D.1 — continuación

Campo	Valor
Volumen	Un día de peak del CD de Talca
Origen	Sintético
Ambiente	PREPROD
Restitución	Antes de cada prueba de corte
Juego	JD-06 Frío
Contenido	Series de temperatura de cámaras y vehículos con excursiones térmicas controladas
Volumen	Lecturas por sensor durante 30 días, con excursiones en los límites del rango
Origen	Sintético
Ambiente	QA · PREPROD
Restitución	Antes de cada ciclo
Juego	JD-07 Retiro sanitario
Contenido	Lote sembrado en recepción y distribuido a clientes para el simulacro de retiro
Volumen	1 lote trazado de recepción a entrega
Origen	Sintético
Ambiente	PREPROD
Restitución	Antes de cada simulacro
Juego	JD-08 Migración
Contenido	Históricos del CLIENTE anonimizados para los dos ensayos
Volumen	32,11 GB de destino
Origen	Histórico anonimizado
Ambiente	PREPROD
Restitución	Por ensayo; se elimina al cerrar el ensayo

continúa en la página siguiente

Tabla 9.D.1 — continuación

Campo	Valor
Juego	JD-09 Integraciones
Contenido	Mensajes de las 15 integraciones, con casos de ausencia de respuesta, error, lentitud, duplicado y orden
Volumen	353.333 mensajes diarios en peak
Origen	Sintético
Ambiente	QA · PREPROD
Restitución	Antes de cada ciclo
Juego	JD-10 Incidentes de terreno
Contenido	Evidencia de incidentes reproducidos por INN-02
Volumen	Según incidentes registrados
Origen	Evidencia anonimizada
Ambiente	QA
Restitución	Permanente como regresión

Los juegos de día normal y de peak cubren el perfil horario que exige el Caso, porque se generan con la distribución de las cuatro ventanas del SD4: preventa entre 09:00 y 18:00, preparación entre 22:00 y 06:00, despacho entre 05:30 y 07:00 y sincronización entre 17:00 y 20:00. Los pedidos diarios del JD-02 se obtienen de 31.000 pedidos al mes en 26 días hábiles, y los cobros, de 11.800 cobros en efectivo al mes en el mismo período.

9.D.2 Reglas de anonimización

Los datos históricos del JD-08 y la evidencia del JD-10 se transforman antes de salir de Producción, con las reglas de la Tabla 9.D.2. Las reglas preservan la integridad referencial y la distribución estadística que necesitan las pruebas. La salida esperada es un conjunto anonimizado para los efectos de prueba, pero no se presume irreversible por declaración: antes de liberarlo se ejecuta una prueba documentada de reidentificación sobre seudónimos, trazas, antecedentes comerciales y evidencias, y cualquier coincidencia atribuible a una persona bloquea la carga.

Tabla 9.D.2 — Reglas de anonimización por categoría de dato. Fuente: elaboración propia

a partir de la Ley N.º 21.719 y del Caso 02, capítulo 15, RT-11.10.

Tabla 9.D.2 Reglas de anonimización por categoría de dato

Categoría	Ejemplo	Regla
Identificador de persona	RUT de cliente, conductor o preventista	Seudónimo determinista con clave secreta por ambiente, que conserva las relaciones entre tablas
Nombre y contacto	Nombre, teléfono, correo	Reemplazo por valores sintéticos del mismo formato
Geolocalización de personas	Trazas de conductores y preventistas	Generalización a la comuna y desplazamiento temporal; se eliminan las trazas fuera de jornada
Antecedentes comerciales	Comportamiento de pago, crédito, deuda	Perturbación por tramos que conserva la distribución, sin valores reales individuales
Evidencia de entrega	Firma, fotografía, nombre del receptor	Sustitución por imágenes sintéticas y nombres ficticios
Documentos tributarios	Folio, receptor, montos	Folios de prueba y receptores seudonimizados; los montos se perturban por tramos

Toda copia transformada pasa por Amazon Macie y por la prueba de reidentificación antes de llegar a Preproducción. Un hallazgo de dato personal, una clave de seudonimización mal protegida o una coincidencia que permita atribuir una fila a una persona detiene la carga y obliga a corregir la regla que falló. Los datos del JD-08 se eliminan de forma segura al cerrar cada ensayo de migración, conforme a la política de eliminación del SD5, sección 5.2.

Referencias

Las fuentes citadas en estos anexos se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-

01/2026*.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.
- LafroX. (2026). Subdocumentos 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 13, con sus anexos, y Formularios T-12, T-13, T-14, T-17 y T-19.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.
- Martin, R. C. (2003). *Agile software development: Principles, patterns, and practices*. Prentice Hall.
- McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2*(4), 308–320.
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C.

Declaración de uso de IA

La tabla registra el apoyo de IA conforme a las Aclaraciones, §§7.1 y 7.2. Se conserva Claude Code, declarado en las fuentes anteriores, y se incorpora Codex para la composición y revisión del LaTeX. Los niveles de texto declarados no se reducen por una corrección de formato. La asistencia automatizada no acredita revisión humana ni aceptación del contenido. La declaración debe consolidarse en el Formulario A-6; esa consolidación no se acredita en este documento.

Tabla 9.A-IA Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Anexo 9.A	Claude Code; Codex	Métricas y umbrales por subcaracterística; composición y revisión del LaTeX	Alto	Ninguno	Sin responsable ni verificación humana acreditados en esta versión.
Anexo 9.B	Claude Code; Codex	Reglas y configuración de análisis; composición y revisión del LaTeX	Alto	Ninguno	Sin responsable ni verificación humana acreditados en esta versión.
Anexo 9.C	Claude Code; Codex	Generación de la matriz desde el T-12 y el SD3; composición y revisión del LaTeX	Alto	Ninguno	Sin responsable ni verificación humana acreditados en esta versión.
Anexo 9.D	Claude Code; Codex	Juegos de datos y reglas de anonimización; composición y revisión del LaTeX	Alto	Ninguno	Sin responsable ni verificación humana acreditados en esta versión.